

LÝ THUYẾT SÓNG CƠ

Câu 1: Bước sóng là

- A. quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.
- B. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền sóng.
- C. khoảng cách giữa hai diêm gần nhau nhất dao động cùng pha.
- D. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha.

Câu 2: Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng

- A. cùng biên độ và độ lệch pha không đổi.
- B. cùng biên độ và cùng pha.
- C. cùng tần số và độ lệch pha không đổi.
- D. cùng tần số và cùng biên độ.

Câu 3: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:

- A. là phương ngang
- B. là phương thẳng đứng
- C. trùng với phương truyền sóng
- D. vuông góc với phương truyền sóng

Câu 4: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

- A. luôn ngược pha
- B. luôn cùng pha
- C. cùng tần số.
- D. không cùng loại

Câu 5: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v . Bước sóng của sóng này trong môi trường đó là λ . Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là:

- A. $T = \lambda / v$
- B. $T = 2\pi v / \lambda$
- C. $T = v / \lambda$
- D. $T = v \cdot \lambda$

Câu 6 : Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là

- A. bằng một nửa bước sóng
- B. bằng một bước sóng
- C. bằng 2 lần bước sóng
- D. bằng một phần tư bước sóng

Câu 7: Chọn câu **sai** khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm?

- A. Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí.
- B. Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt.
- C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường.
- D. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

Câu 8: Khi một nguồn sóng hoạt động tạo ra sóng trên mặt nước, các phần tử nơi có sóng truyền qua thực hiện

- A. dao động riêng.
- B. dao động cưỡng bức.
- C. dao động duy trì.
- D. dao động tắt dần.

Câu 9: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

- A. luôn cùng pha. B. không cùng loại. C. luôn ngược pha. D. cùng tần số.

Câu 10: Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường

- A. chất rắn và bề mặt chất lỏng.
B. chất khí và trong lòng chất rắn.
C. chất rắn và trong lòng chất lỏng.
D. chất khí và bề mặt chất rắn.

Câu 11: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào

- A. phương dao động và tốc độ truyền sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng
C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương truyền sóng và tần số sóng

Câu 12: Một sóng cơ có tần số f , truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ . Hệ thức **đúng** là?

- A. $v = \frac{\lambda}{f}$ B. $v = \lambda f$ C. $v = 2\pi\lambda f$ D. $v = \frac{f}{\lambda}$

Câu 13: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

- A. luôn cùng pha. B. không cùng loại. C. luôn ngược pha. D. cùng tần số..

Câu 14: Chọn phát biểu đúng khi nói về đặc trưng sinh lý của âm:

- A. Độ to của âm chỉ phụ thuộc vào mức cường độ âm.
B. Âm sắc phụ thuộc vào các đặc trưng vật lý của âm như biên độ, tần số và các thành phần cấu tạo của âm.
C. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm và cường độ âm.
D. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm và biên độ âm.

Câu 15: Tốc độ truyền sóng của một môi trường phụ thuộc vào:

- A. Tần số của sóng B. Biên độ của sóng
C. Độ mạnh của sóng D. Bản chất của môi trường

Câu 16 : Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?

- A. Tần số B. Năng lượng C. Vận tốc D. Bước sóng

Câu 17 : Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ

- A. Không cùng loại B. Luôn cùng pha C. Luôn ngược pha D. Cùng tần số

Câu 18: Chọn phát biểu **SAI** khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm:

- A. Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí
B. Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt
C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường
D. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

Câu 19: Chọn **SAI** trong các sau

- A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to
B. Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm
C. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm
D. Ngưỡng đau hầu như không phụ thuộc vào tần số của âm

Câu 20: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây

- A. Sóng cơ học có chu kì $2\ \mu\text{s}$. B. Sóng cơ học có chu kì $2\ \text{ms}$.
C. Sóng cơ học có tần số $30\ \text{kHz}$. D. Sóng cơ học có tần số $10\ \text{Hz}$.

Câu 21: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng:

- A. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng.
C. hai lần bước sóng. D. nửa bước sóng.

Câu 22: Sóng ngang là sóng có phương dao động:

- A. thẳng đứng. B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. nằm ngang D. trùng với phương truyền sóng.

Câu 23: Khi nói về sóng âm, phát biểu **sai** là:

- A. Âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm B. Độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm
C. Âm có cường độ càng lớn thì nghe càng to D. Độ to của âm tỷ lệ nghịch với cường độ âm

Câu 24 : Người nghe có thể phân biệt được âm La do đàn ghi ta và đàn piano phát ra là do hai âm đó

- A. âm sắc khác nhau. B. mức cường độ âm khác nhau.

C. cường độ âm khác nhau.

D. tần số âm khác nhau.

Câu 25 : Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. $\lambda = \frac{2v}{f}$

B. $\lambda = \frac{v}{f}$

C. $\lambda = v.f$

D. $\lambda = 2v.f$

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng cơ

A. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn trong chất rắn

B. Sóng cơ không truyền được trong chân không

C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng

D. Sóng cơ có thể, giao thoa, phản xạ, khúc xạ

Câu 27: Khi có hiện tượng sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. một bước sóng.

B. một phần tư bước sóng.

C. hai lần bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

Câu 28: Chọn phát biểu **sai**. Trong quá trình truyền sóng

A. pha dao động được truyền đi.

B. năng lượng được truyền đi.

C. phần tử vật chất truyền đi theo sóng.

D. phần tử vật chất có sóng truyền qua chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.

Câu 29: Chọn đáp án **sai** khi nói về sóng âm

A. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng lên.

B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc

C. Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm.

D. Cường độ âm càng lớn, tai người nghe càng to.

Câu 30 : Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn

B. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí

D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không

Câu 31 : Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là

- A. 2λ B. $\lambda/4$ C. $\lambda/2$ D. λ

Câu 32: Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.
C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Câu 33 : Trên một sợi dây có sóng dừng, hai điểm M và N là hai nút sóng gần nhau nhất. Hai điểm P và Q trên sợi dây, trong khoảng giữa M và N. Các phần tử vật chất tại P và Q dao động điều hòa

- A. cùng pha nhau. B. lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.
C. ngược pha nhau. D. lệch pha nhau $\frac{\pi}{4}$

Câu 34: Độ cao của âm phụ thuộc vào:

- A. đồ thị dao động của nguồn âm B. độ đàn hồi của nguồn âm
C. tần số của nguồn âm D. biên độ dao động của nguồn âm

Câu 35: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

- A. luôn cùng pha B. không cùng loại C. cùng tần số D. luôn ngược pha

Câu 36: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.
B. siêu âm có khả năng truyền được trong chất rắn.
C. siêu âm khi gặp các vật cản thì có thể bị phản xạ.
D. trong cùng một môi trường, siêu âm có bước sóng lớn hơn bước sóng của hạ âm.

Câu 37 : Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v_1 thì có bước sóng λ_1 ; còn khi truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ v_2 thì có bước sóng λ_2 . Khi đó:

- A. $\lambda_2 = \lambda_1$ B. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_1}{v_2}$ C. $v_2 = v_1$ D. $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2}$

Câu 38 : Trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, chiều dài 1,2m xuất hiện sóng dừng với 4 nút sóng (kể cả hai nút ở hai đầu). Điều nào sau đây là sai?

- A. Bước sóng là 0,8 m.
- B. Các điểm nằm giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha.
- C. Các điểm nằm giữa ở hai bên một nút có hai bó sóng liên kế dao động ngược pha.
- D. Khoảng cách giữa một nút và một bụng cạnh nó là 0,8 m.

Câu 39: Một sóng cơ có tần số f , truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ . Hệ thức đúng là

- A. $v = 2\pi f\lambda$ B. $v = \lambda f$ C. $v = \frac{\lambda}{f}$ D. $v = \frac{f}{\lambda}$

Câu 40: Cho các phát biểu sau về sóng cơ:

- (a) Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường là phương thẳng đứng.
- (b) Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.
- (c) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.
- (d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng.
- (e) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
- (f) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
- (g) Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

Số phát biểu đúng là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5